Анализ файловой системы Linux. Команды для работы с файлами и каталогами

Лабораторная работа № 7 (зачётная книжка № 1132259051)

Чжан Вэньцзюнь

2026-10-20

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Теоретическое введение **7**

4 Выполнение лабораторной работы **10**
4.1 Сведения о среде выполнения 10
4.2 Работа с файлами и каталогами (пп. 2.1–2.8) 11
4.3 Права доступа (пп. 3.1–3.4) 14
4.4 Упражнения с файлами и правами доступа (пп. 4.1–4.12) 16
4.5 Команды обслуживания файловой системы (п. 5) 19
4.6 Анализ файловой системы 20

5 Выводы **22**

6 Ответы на контрольные вопросы **23**
6.1 1. Характеристика файловых систем, существующих на жёстком диске 23
6.2 2. Общая структура файловой системы и характеристика каталогов первого уровня 24
6.3 3. Какая операция должна быть выполнена, чтобы содержимое файловой системы было доступно ОС? 26
6.4 4. Основные причины нарушения целостности файловой системы. Как устранить повреждения? 26
6.5 5. Как создаётся файловая система? 27
6.6 6. Характеристика команд для просмотра текстовых файлов 28
6.7 7. Основные возможности команды cp 28
6.8 8. Основные возможности команды mv 29
6.9 9. Что такое права доступа? Как они могут быть изменены? 30

Список литературы **31**

Список иллюстраций

4.1 Работа с файлами и каталогами (пп. 2.1–2.8) 14
4.2 Работа с правами доступа (пп. 3.1–3.4, 4.1–4.12) 19

Список таблиц

3.1 Наиболее распространённые типы файловых систем 7

4.1 Файловые системы, обнаруженные на дисках виртуальной машины . 10
4.2 Права доступа, заданные в пп. 3.1–3.4 15
4.3 Команды обслуживания файловой системы 19

6.1 Каталоги первого уровня файловой системы Linux 24

1 Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержимым каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

2 Задание

В соответствии с методическими указаниями (п. 5.3) необходимо:

1. Выполнить все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.
2. Выполнить действия пп. 2.1–2.8, зафиксировав в отчёте используемые команды и результаты их выполнения: копирование файла, создание каталога, перемещение и переименование файлов и каталогов.
3. Определить опции команды `chmod`, необходимые для того, чтобы присвоить перечисленным в задании файлам и каталогам выделенные права доступа (пп. 3.1–3.4).
4. Выполнить упражнения пп. 4.1–4.12, записывая в отчёт используемые при этом команды и результаты.
5. Прочитать `man` по командам `mount`, `fsck`, `mkfs`, `kill` и кратко их охарактеризовать, приведя примеры.
6. Оформить отчёт: титульный лист, цель работы, результаты выполнения задания (скриншоты, листинги, результаты), выводы, ответы на контрольные вопросы.

3 Теоретическое введение

Файловая система — это способ организации, хранения и именования данных на носителе, а также совокупность метаданных, обеспечивающих операционной системе доступ к этим данным. В Linux файловые системы объединяются в единое дерево с корнем `/`: отдельные носители и разделы «подключаются» к дереву в точках монтирования, поэтому пользователь не видит различия между локальным диском и разделяемым каталогом [1].

Каждому файлу в файловой системе соответствует индексный дескриптор (inode), хранящий тип файла, права доступа, владельца, размер, временные метки и указатели на блоки данных, но не имя. Имя — это запись в каталоге, сопоставляющая имя с номером inode; поэтому одна и та же область данных может быть доступна под несколькими именами (жёсткие ссылки), а `mv` в пределах одной файловой системы сводится к переименованию записи каталога.

Наиболее распространённые типы файловых систем приведены в табл. 3.1.

Таблица 3.1: Наиболее распространённые типы файловых систем

Файловая система	Характеристика
`ext2`	не журналируемая, простая и быстрая; используется на небольших носителях

Файловая система	Характеристика
`ext3`	`ext2` + журнал транзакций, обеспечивающий быстрое восстановление после сбоя
`ext4`	развитая версия `ext3`: extents, задержанное выделение, обратная совместимость
`ReiserFS`	журналируемая, эффективна на большом числе мелких файлов
XFS	высокопроизводительная журналируемая ФС, применяется на серверах и в RHEL
`Btrfs`	copy-on-write, подтома, снапшоты, контрольные суммы данных и метаданных, сжатие
FAT	простая ФС без прав доступа; применяется на сменных носителях
NTFS	журналируемая ФС Windows; в Linux доступна через драйвер `ntfs3`
`tmpfs`, `proc`, `sysfs`	псевдо-ФС: не хранят данные на диске, а отражают состояние ядра и ОЗУ

Чтобы содержимое файловой системы стало доступно операционной системе, выполняется **монтирование** — присоединение ФС к выбранному каталогу (точке монтирования). Информация о постоянных точках монтирования хранится в `/etc/fstab`; просмотреть текущие монтирования и занятое место позволяют команды `mount`, `findmnt`, `lsblk` и `df`, а проверить целостность и создать ФС —

команды `fsck` и `mkfs` [2].

Права доступа определяют, какие операции разрешены с файлом или каталогом. Они задаются тремя группами по три бита: для владельца (u, user), для членов группы владельца (g, group) и для всех остальных (o, others). Бит `r` (чтение) для файла разрешает чтение содержимого, для каталога — просмотр списка имён; `w` (запись) для файла разрешает изменение содержимого, для каталога — создание и удаление файлов в нём; `x` (выполнение) для файла разрешает его запуск, для каталога — доступ к нему и к его записям, т.е. возможность сделать каталог текущим. Изменяются права командой `chmod` в символьной (`chmod u+x`) или восьмеричной (`chmod 755`) форме, а владелец и группа — командами `chown` и `chgrp` [3].

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Сведения о среде выполнения

Работа выполнена в виртуальной машине VirtualBox под управлением Fedora Linux 44 (Sway), ядро `6.19.10-300.fc44.x86_64`. Домашний каталог пользователя `vzhang` — `/home/vzhang`. Состав файловых систем получен командой `lsblk -f` и приведён в табл. 4.1.

Таблица 4.1: Файловые системы, обнаруженные на дисках виртуальной машины

Устройство	Тип ФС	Точка монтирования	Примечание
`/dev/sda2`	`ext4`	`/boot`	загрузочный раздел, 2,0 ГБ
`/dev/sda3`	`crypto_LUKS 2` → `btrfs`	`/`, `/home`	шифрованный контейнер; подтома `root` и `home`
`/dev/zram0`	`swap`	—	подкачка в ОЗУ с замещением, 5,8 ГБ
`/dev/sr0`	`iso9660`	—	ISO с дополнениями гостевой ОС VirtualBox
`vmshare`	`vboxsf`	`/mnt/vmshare`	разделяемый каталог VirtualBox

Корневая файловая система смонтирована с параметрами `rw`, `relatime`, `seclabel`, `compres` то есть применяется сжатие данных `zstd` и подтом Btrfs.

4.2 Работа с файлами и каталогами (пп. 2.1–2.8)

4.2.1 Копирование файла в домашний каталог (п. 2.1)

```
cp /usr/include/sys/io.h ~/equipment
ls -l ~/equipment
```

Файл `io.h` (5086 байт, принадлежит `root`) скопирован в домашний каталог под именем `equipment`; владельцем копии стал текущий пользователь:

```
-rw-r--r--. 1 vzhang vzhang 5086 ▯▯▯ 20 13:20 /home/vzhang/equipment
```

4.2.2 Создание каталога `~/ski.plases` (п. 2.2)

```
mkdir ~/ski.plases
ls -ld ~/ski.plases
```

```
drwxr-xr-x. 1 vzhang vzhang 0 ▯▯▯ 20 13:20 /home/vzhang/ski.plases
```

4.2.3 Перемещение файла в каталог (п. 2.3)

```
mv ~/equipment ~/ski.plases/
ls -l ~/ski.plases
```

```
▯▯▯▯▯ 8
-rw-r--r--. 1 vzhang vzhang 5086 ▯▯▯ 20 13:20 equipment
```

4.2.4 Переименование файла (п. 2.4)

```
mv ~/ski.plases/equipment ~/ski.plases/equiplist
ls -l ~/ski.plases
```

Внутри одного каталога mv выполняет переименование: файл получил новое имя equiplist, содержимое и права сохранены.

4.2.5 Создание и копирование файла (п. 2.5)

```
touch ~/abc1
cp ~/abc1 ~/ski.plases/equiplist2
ls -l ~/abc1 ~/ski.plases/equiplist2
```

Команда touch создаёт пустой файл (0 байт), а cp копирует его в каталог ~/ski.plases с новым именем equiplist2.

4.2.6 Создание вложенного каталога (п. 2.6)

```
mkdir ~/ski.plases/equipment
ls -ld ~/ski.plases/equipment
```

drwxr-xr-x. 1 vzhang vzhang 0 ⌧⌧⌧ 20 13:20 /home/vzhang/ski.plases/equi

4.2.7 Перемещение нескольких файлов (п. 2.7)

```
mv ~/ski.plases/equiplist ~/ski.plases/equiplist2 ~/ski.plases/equip
ls -lR ~/ski.plases
```

Команда mv принимает несколько источников; последний аргумент должен быть существующим каталогом. Результат:

```
/home/vzhang/ski.plases:
[illegible] 0
drwxr-xr-x. 1 vzhang vzhang 38 [illegible] 20 13:22 equipment
drwxr-xr-x. 1 vzhang vzhang  0 [illegible] 20 13:22 plans

/home/vzhang/ski.plases/equipment:
[illegible] 8
-rw-r--r--. 1 vzhang vzhang 5086 [illegible] 20 13:22 equiplist
-rw-r--r--. 1 vzhang vzhang    0 [illegible] 20 13:22 equiplist2
```

4.2.8 Создание и перемещение каталога (п. 2.8)

```
mkdir ~/newdir
mv ~/newdir ~/ski.plases/plans
ls -l ~/ski.plases
```

Каталог `~/newdir` перемещён в `~/ski.plases` и одновременно переименован в `plans`. Все действия пп. 2.1–2.8 зафиксированы на рис. 4.1.

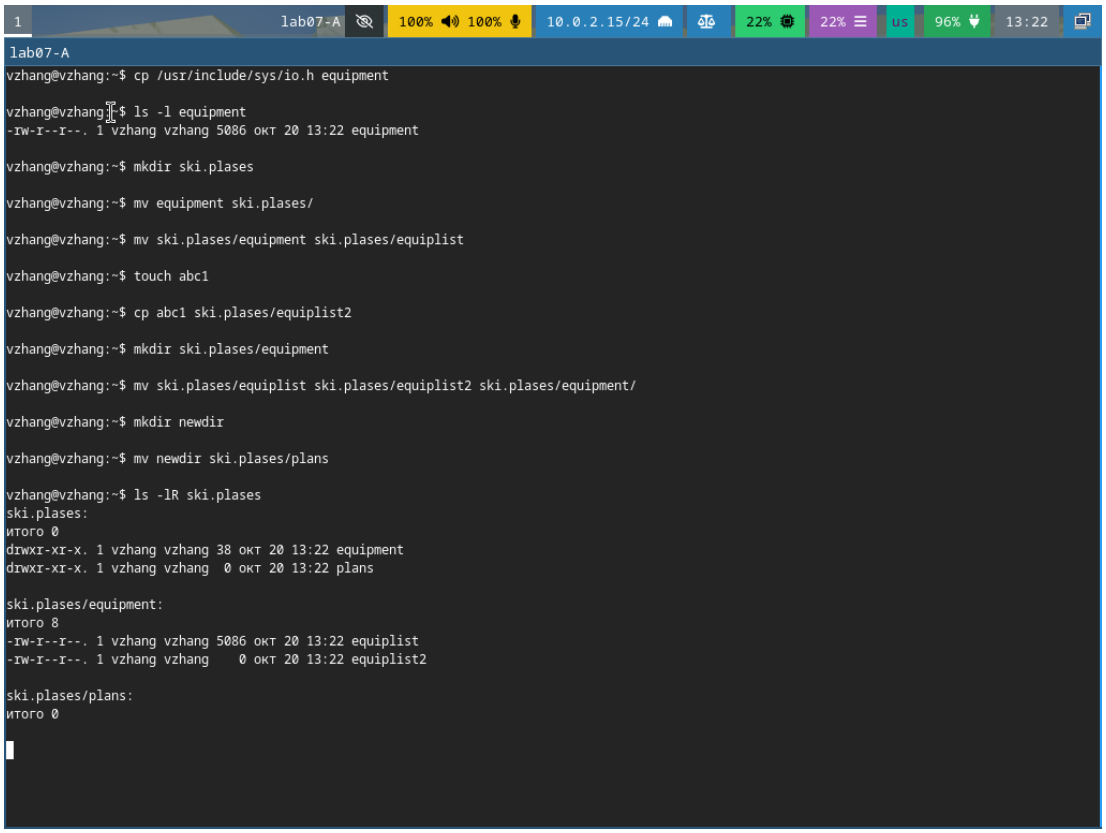


Рисунок 4.1: Работа с файлами и каталогами (пп. 2.1–2.8)

4.3 Права доступа (пп. 3.1–3.4)

В начале работы над файлами и каталогами «таких прав нет», поэтому требуется создать объекты с нужным типом и установить права командой `chmod`. Для каталогов нужны два объекта (`australia`, `play`), для файлов — два (`my_os`, `feathers`):

```
mkdir ~/australia ~/play
touch ~/my_os ~/feathers
chmod 744 ~/australia
chmod 711 ~/play
chmod 544 ~/my_os
```

```
chmod 664 ~/feathers
ls -ld ~/australia ~/play
ls -l ~/my_os ~/feathers
```

Проверка результата:

```
drwxr--r--. 1 vzhang vzhang 0 ▒▒▒ 20 13:20 /home/vzhang/australia
drwx--x--x. 1 vzhang vzhang 0 ▒▒▒ 20 13:20 /home/vzhang/play
-rw-rw-r--. 1 vzhang vzhang 0 ▒▒▒ 20 13:20 /home/vzhang/feathers
-r-xr--r--. 1 vzhang vzhang 0 ▒▒▒ 20 13:20 /home/vzhang/my_os
```

Соответствие восьмеричной и символьной записи прав приведено в табл. 4.2.

Таблица 4.2: Права доступа, заданные в пп. 3.1–3.4

Задание	Восьмеричная запись	Символьная запись	Команда
`drwxr--r-- … australia`	`744`	`rwx r-- r--`	`chmod 744 ~/australia`
`drwx--x--x … play`	`711`	`rwx --x --x`	`chmod 711 ~/play`
`-r-xr--r-- … my_os`	`544`	`r-x r-- r--`	`chmod 544 ~/my_os`
`-rw-rw-r-- … feathers`	`664`	`rw- rw- r--`	`chmod 664 ~/feathers`

Каждой восьмеричной цифре соответствует три бита: 4 — чтение, 2 — запись, 1 — выполнение; сумма определяет права соответствующей группы.

4.4 Упражнения с файлами и правами доступа (пп. 4.1–4.12)

4.4.1 Просмотр содержимого файла (п. 4.1)

```
cat /etc/password
```

Файл с таким именем в системе отсутствует, поэтому команда завершилась ошибкой:

```
cat: /etc/password: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
```

Правильное имя файла — `/etc/passwd`. Его содержимое (фрагмент) выглядит так:

```
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
```

Каждая строка описывает одну учётную запись: имя, признак пароля, идентификаторы пользователя и группы, комментарий (поле GECOS), домашний каталог и командную оболочку.

4.4.2 Копирование, перемещение и копирование каталогов (пп. 4.2–4.5)

```
cp ~/feathers ~/file.old       # [illegible] [illegible]
mv ~/file.old ~/play           # [illegible] [illegible]
cp -r ~/play ~/fun             # [illegible] [illegible] [illegible]
```

```
mv ~/fun ~/play/games          # [illegible]
ls -l ~/play
```

После выполнения в каталоге `~/play` находятся и файл, и подкаталог:

```
[illegible] 0
-rw-r--r--. 1 vzhang vzhang  0 [illegible] 20 13:20 file.old
drwx--x--x. 1 vzhang vzhang 16 [illegible] 20 13:20 games
```

Опция `-r` у `cp` необходима для копирования каталога вместе с содержимым; без неё команда выдаёт ошибку.

4.4.3 Лишение и возврат права чтения (пп. 4.6–4.9)

```
chmod u-r ~/feathers
ls -l ~/feathers
cat ~/feathers
cp ~/feathers ~/f2
chmod u+r ~/feathers
```

После `chmod u-r` у владельца исчез бит чтения, и файл приобрёл вид `--w-rw-r--`. Попытка прочитать его командой `cat` завершилась отказом:

```
cat: /home/vzhang/feathers: [illegible]
```

Копирование также невозможно, поскольку `cp` сначала должна открыть исходный файл на чтение:

```
cp: [illegible] '/home/vzhang/feathers' [illegible]: [illegible]
```

После возврата права чтения (`chmod u+r`) файл вновь доступен владельцу: `-rw-rw-r--`. Существенно, что владелец файла не может обойти проверку прав — в отличие от `root`, обычный пользователь подчиняется установленным правам.

4.4.4 Лишение и возврат права выполнения на каталог (пп. 4.10–4.12)

```
chmod u-x ~/play
ls -ld ~/play
cd ~/play
chmod u+x ~/play
ls -ld ~/play
```

После `chmod u-x` каталог получил права `drw---x--x`: чтение списка имён осталось, но войти в него нельзя. Переход в каталог завершился отказом:

```
cd: play: [illegible] [illegible]
```

Это подтверждает, что для каталога бит `x` означает право доступа к его записям, а не право на выполнение. После `chmod u+x` каталог вновь имеет вид `drwx--x--x`, и переход в него возможен. Результаты пп. 4.1–4.12 показаны на рис. 4.2.

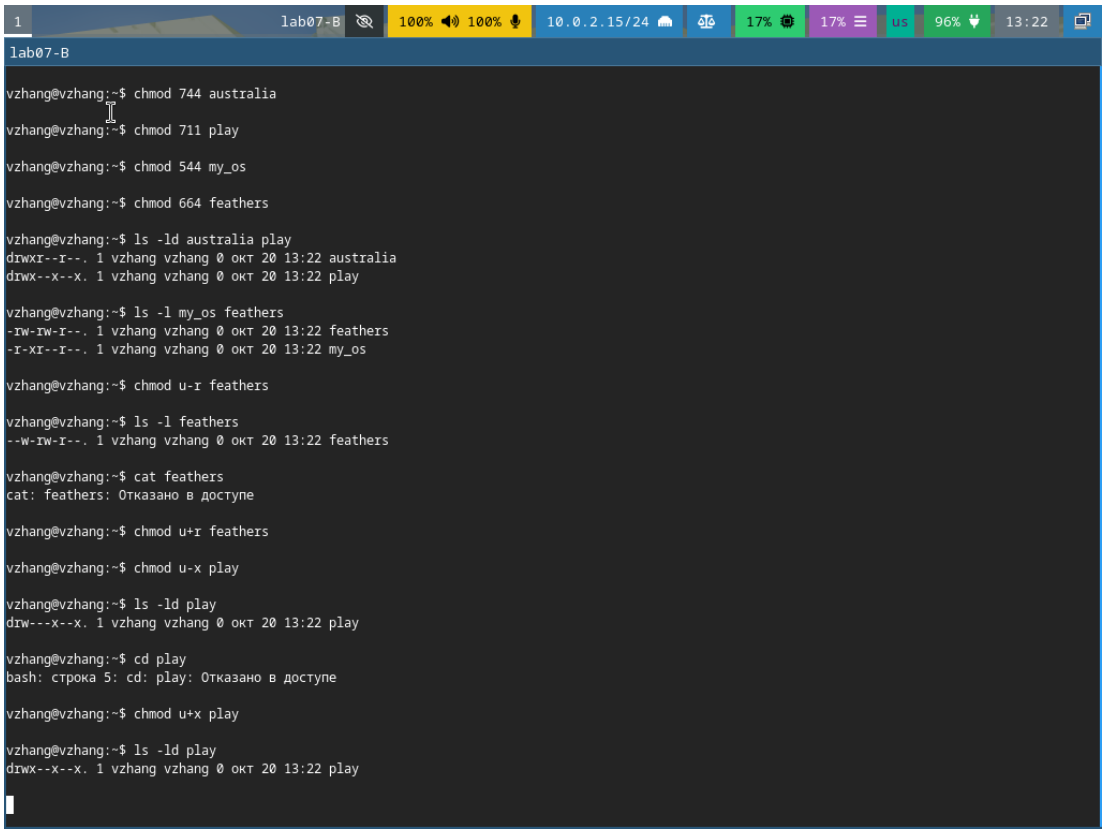


Рисунок 4.2: Работа с правами доступа (пп. 3.1–3.4, 4.1–4.12)

4.5 Команды обслуживания файловой системы (п. 5)

По страницам руководства `man` рассмотрены команды `mount`, `fsck`, `mkfs`, `kill`; их назначение и примеры сведены в табл. 4.3.

Таблица 4.3: Команды обслуживания файловой системы

Команда	Назначение	Пример
`mount`	монтирование ФС, просмотр смонтированных ФС	`mount`, `mount /dev/sdb1 /mnt/data`, `mount -o remount,ro /`

Команда	Назначение	Пример
`fsck`	проверка и восстановление целостности ФС	`fsck /dev/sda2`, `fsck -n /dev/sda2` (только проверка)
`mkfs`	создание файловой системы на разделе	`mkfs -t ext4 /dev/sdb1`, `mkfs.ext4 -L data /dev/sdb1`
`kill`	отправка сигнала процессу (завершение процесса)	`kill 1234`, `kill -9 1234`, `kill -l`

Синопсисы, полученные из `man`:

```
mount [-fnrsvw] [-t fstype] [-o options] device mountpoint
fsck [-lsAVRTMNP] [-r [fd]] [-C [fd]] [-t fstype] [filesystem...]
mkfs [options] [-t type] [fs-options] device [size]
kill [-signal|-s signal|-p] [-q value] [-a] [--
timeout milliseconds signal] [--] pid|name...
```

Команда `fsck` должна применяться к **размонтированной** файловой системе (либо в однопользовательском режиме), иначе проверка может повредить данные. Команда `kill` отправляет процессу сигнал: по умолчанию TERM (15), сигнал 9 (KILL) применяется, когда процесс не завершается по TERM; список сигналов выводит `kill -l`.

4.6 Анализ файловой системы

Текущие монтирования (фрагмент вывода `mount`):

```
/dev/mapper/luks-19a2df4b-... on / type btrfs (rw,relatime,seclabel,c
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=2999352k,nr_i
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64,usrquo
```

Использование дискового пространства (`df -h`):

```
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]  [illegible] [illegible]% C[illegible] [illegible]
/dev/dm-0            38G          4,2G   34G           12% /
/dev/dm-0            38G          4,2G   34G           12% /home
/dev/sda2           2,0G          388M  1,5G           22% /boot
vmshare             200G       192G  8,1G         96% /mnt/vmshare
```

Содержимое `/etc/fstab`:

```
UUID=c1adcf13-7c5b-4e1e-9ad7-50828302f08e / btrfs subvol=root,compres
systemd.device-timeout=0 0 0
UUID=f1c8693c-a2d9-4ee8-92cb-119a9b89af69 /boot ext4 defaults 1 2
UUID=c1adcf13-7c5b-4e1e-9ad7-50828302f08e /home btrfs subvol=home,co
systemd.device-timeout=0 0 0
vmshare /mnt/vmshare vboxsf defaults,nofail 0 0
```

В каждой строке указаны устройство (или UUID), точка монтирования, тип ФС, опции монтирования, флаги утилиты `dump` и порядок проверки `fsck`. Обращение к разделам по UUID устойчиво к изменению порядка устройств.

5 Выводы

В ходе работы изучена файловая система Linux и её структура: определены типы файловых систем на дисках виртуальной машины (`btrfs` в шифрованном контейнере LUKS для `/` и `/home`, `ext4` для `/boot`, `vboxsf` для разделяемого каталога, `zram` для подкачки). Освоены команды работы с файлами и каталогами: `cp`, `mv`, `mkdir`, `touch`, `ls`, `cat`; проверено, что `mv` в пределах каталога выполняет переименование, а для копирования каталога требуется опция `-r`. Изучено управление правами доступа командой `chmod` в символьной и восьмеричной форме; экспериментально подтверждено, что бит `r` управляет чтением содержимого файла, а бит `x` для каталога — правом доступа к его записям. Рассмотрены команды обслуживания файловой системы `mount`, `fsck`, `mkfs`, `kill` и средства анализа `df`, `mount`, `/etc/fstab`. Поставленные задачи выполнены полностью.

6 Ответы на контрольные вопросы

6.1 1. Характеристика файловых систем, существующих на жёстком диске

По данным `lsblk -f`, `df -T` и `/etc/fstab` на диске виртуальной машины имеются следующие файловые системы:

- **`/dev/sda2` — `ext4`, точка монтирования `/boot`.** Журналируемая файловая система семейства `ext`; использует extents, задержанное выделение блоков и контрольные суммы метаданных. Смонтирована с опцией `defaults`, порядок проверки `fsck` — 2. Хранит ядро и загрузчик, объём раздела 2,0 ГБ.
- **`/dev/sda3` — контейнер `crypto_LUKS` версии 2, внутри — `btrfs` с меткой `fedora`.** Раздел зашифрован (LUKS), после разблокировки на нём обнаружена Btrfs, смонтированная в `/` и `/home` через подтома `root` и `home` (UUID `c1adcf13-...`). Btrfs — журналируемая copy-on-write ФС с контрольными суммами данных и метаданных, подтомами, снапшотами и прозрачным сжатием (`compress=zstd:1`), что и применяется в данной системе.
- **`/dev/zram0` — `swap`.** Раздел подкачки, размещённый в оперативной памяти со сжатием; объём 5,8 ГБ, приоритет 100.
- **`/dev/sr0` — `iso9660`.** Образ компакт-диска с дополнениями гостевой ОС VirtualBox (`VBox_GAs_7.2.20`), подключённый к виртуальному приводу.

- **vmshare — vboxsf, точка монтирования /mnt/vmshare.** Разделяемый каталог VirtualBox, предоставляемый гипервизором; не является локальной ФС, а реализуется драйвером гостевых дополнений.
- Псевдо-ФС: **proc** (/proc), **sysfs** (/sys), **devtmpfs** (/dev), **tmpfs** (/dev/shm, /run, /tmp), **devpts**(/dev/pts), **cgroup2**(/sys/fs/cgroup), **securityfs**, **pstore**. Они не хранят данные на диске и отражают состояние ядра, устройств и ОЗУ.

6.2 2. Общая структура файловой системы и характеристика каталогов первого уровня

Файловая система Linux имеет вид иерархического дерева с единым корнем /; любой носитель присоединяется к дереву в точке монтирования. Каталоги первого уровня и их назначение приведены в табл. 6.1.

Таблица 6.1: Каталоги первого уровня файловой системы Linux

Каталог	Назначение
/	корень дерева; содержит все остальные каталоги
/bin	основные исполняемые файлы, доступные всем пользователям (в Fedora — символическая ссылка на /usr/bin)
/boot	ядро, initramfs, конфигурация загрузчика GRUB
/dev	файлы устройств (блочные и символьные), создаются devtmpfs
/etc	общесистемные конфигурационные файлы, в т.ч. /etc/fstab, /etc/passwd

Каталог	Назначение
/home	домашние каталоги пользователей с их данными и настройками
/lib, /lib64	разделяемые библиотеки и модули ядра (в Fedora — ссылки на /usr/lib)
/media, /mnt	точки монтирования сменных носителей и временно подключаемых ФС
/opt	дополнительное (не входящее в дистрибутив) программное обеспечение
/proc	псевдо-ФС: сведения о процессах и параметрах ядра
/root	домашний каталог администратора root
/run	изменяемые данные работающей системы (tmpfs)
/sbin	системные утилиты администрирования (в Fedora — ссылка на /usr/sbin)
/srv	данные сервисов, предоставляемых системой
/sys	псевдо-ФС sysfs: устройства, драйверы, параметры ядра
/tmp	временные файлы, как правило очищается при загрузке
/usr	вторичная иерархия: программы, библиотеки, документация, исходные тексты
/var	изменяемые данные: журналы, кэши, почтовые ящики, базы данных

6.3 3. Какая операция должна быть выполнена, чтобы содержимое файловой системы было доступно ОС?

Необходимо **смонтировать** файловую систему — присоединить её к дереву каталогов в выбранной точке монтирования. Выполняется командой

```
mount /dev/sdb1 /mnt/data          # □□ □□□□□□□□□□
mount UUID=... /mnt/data           # □□ UUID
```

Постоянные точки монтирования описываются в `/etc/fstab`, после чего применяются командой `mount -a` (или автоматически при загрузке). Завершается работа с ФС командой `umount` (по точке монтирования или устройству). Для проверки результата служат `findmnt`, `mount` и `df`.

6.4 4. Основные причины нарушения целостности файловой системы. Как устранить повреждения?

Причины:

- аварийное завершение работы и сбои питания — незавершённые транзакции журнала, «грязный» суперблок;
- аппаратные сбои: сбойные секторы, ошибки ОЗУ, контроллера диска или кабеля;
- ошибки ядра и драйверов, некорректное размонтирование, отключение носителя во время записи;
- программные ошибки, приводящие к повреждению суперблока или метаданных;
- физический износ носителя и повреждение таблицы разделов.

Устранение:

- проверить ФС в размонтированном состоянии: `fsck` (для `ext` — `e2fsck -f -y`), для Btrfs — `btrfs check` и `btrfs scrub`, для XFS — `xfs_repair`;
- при возможности смонтировать ФС только для чтения (`mount -o ro`), чтобы сохранить данные;
- восстановить повреждённые файлы из резервной копии или снапшота Btrfs/LVM;
- при разрушении метаданных — пересоздать ФС командой `mkfs` и восстановить данные из копии;
- профилактика: корректное завершение работы, ИБП, резервное копирование, контроль SMART, регулярный `btrfs scrub`.

6.5 5. Как создаётся файловая система?

Файловая система создаётся командой `mkfs` (или её специализированными вариантами) на подготовленном разделе или логическом томе:

```
mkfs -t ext4 /dev/sdb1
mkfs.btrfs -L data /dev/sdb1
mkfs.xfs -f /dev/sdb1
```

Порядок действий: разметить носитель (`fdisk`/`parted`/`gdisk`), создать ФС командой `mkfs`, смонтировать её (`mount`) и, если ФС должна подключаться постоянно, внести запись в `/etc/fstab` (UUID получают командой `blkid`), после чего выполнить `systemctl daemon-reload`. Для шифрованных разделов предварительно создаётся контейнер LUKS (`cryptsetup luksFormat`), а ФС создаётся уже на открытом устройстве `/dev/mapper/...`.

6.6 6. Характеристика команд для просмотра текстовых файлов

Команда	Назначение и особенности
`cat`	выводит файл целиком в стандартный поток вывода; удобна для небольших файлов и для конкатенации (`cat a b > c`)
`less`	постраничный просмотр с прокруткой в обе стороны и поиском (`/`); не загружает файл целиком
`more`	постраничный просмотр только вперёд (устаревшая, но совместимая команда)
`head`	выводит первые строки файла (по умолчанию 10; `head -n 20`)
`tail`	выводит последние строки (по умолчанию 10); `tail -f` следит за дописываемым журналом
`nl`	выводит файл с нумерацией строк
`wc`	подсчитывает строки, слова и байты (`wc -l`)
`grep`	ищет строки по шаблону (`grep -n 'error' file.log`)

Для больших файлов предпочтительны `less` и `grep`, для журналов — `tail -f`.

6.7 7. Основные возможности команды cp

Команда `cp` копирует файлы и каталоги:

- копирование файла: `cp src dst`; копирование в каталог: `cp src dir/`;

- несколько источников в каталог: `cp a b c dir/`;
- рекурсивное копирование каталога: `cp -r dir1 dir2` (или `-R`);
- сохранение прав, владельца и временных меток: `cp -p`; архивный режим `cp -a` (эквивалент `-dpR`);
- запрос подтверждения при перезаписи: `cp -i`; запрет перезаписи: `cp -n`;
- копирование только более новых файлов: `cp -u`;
- подробный вывод: `cp -v`; сохранение структуры путей: `cp --parents`;
- создание жёстких ссылок `cp -l` и символьных `cp -s` вместо копирования данных.

6.8 8. Основные возможности команды mv

Команда `mv` перемещает и переименовывает файлы и каталоги:

- переименование: `mv old new`; перемещение в каталог: `mv file dir/`;
- перемещение нескольких источников: `mv a b c dir/`;
- в пределах одной файловой системы перемещение сводится к переименованию записи каталога и выполняется атомарно; между разными ФС выполняется копирование с последующим удалением источника (права и владелец при этом могут измениться);
- подтверждение при перезаписи: `mv -i`; запрет перезаписи: `mv -n`; принудительно `-f`;
- перемещение только более новых файлов: `mv -u`; подробный вывод: `mv -v`;
- указание целевого каталога: `mv -t dir a b`.

6.9 9. Что такое права доступа? Как они могут быть изменены?

Права доступа — это набор разрешений, определяющих, какие операции (чтение r, запись w, выполнение x) разрешены с файлом или каталогом для трёх категорий пользователей: владельца (u), группы владельца (g) и остальных (o). Права хранятся в inode и отображаются командой `ls -l` в виде девяти символов, например `-rw-r--r--`; дополнительно существуют специальные биты SUID, SGID и sticky (t).

Изменение прав:

- символьная форма: `chmod u+x file`, `chmod g-r,o-r dir`, `chmod a+r file`;
- восьмеричная форма: `chmod 755 dir`, `chmod 644 file`, где цифры задают права владельца, группы и остальных;
- изменение владельца и группы: `chown user:group file`, `chgrp group file` (требует прав `root` либо членства в группе);
- права по умолчанию для новых файлов задаются маской `umask` (например, `umask 022` даёт файлам 644, каталогам 755);
- просмотр: `ls -l`, `stat`, `getfacl`.

Список литературы

1. Robbins A. Bash Pocket Reference. O'Reilly Media, 2016. 156 с.
2. Таненбаум Э., Бос Х. Современные операционные системы. 4-е изд. СПб.: Питер, 2015. 1120 с.
3. Zarrelli G. Mastering Bash. Packt Publishing, 2017. 502 с.